第 1 题，得分率 92.2%

对某种疾病调查资料表明，一个3口之家的感染情况有以下规律：
$P(\text{孩子患病})=0.6, P(\text{母亲患病}|\text{孩子患病})=0.5, P(\text{父亲患病}|\text{母亲和孩子均患病})=0.4,$
则父亲、母亲及孩子均患病的概率为(　　)

解：利用乘法公式

$$\begin{aligned}&P(\text{父亲、母亲及孩子均患病})\\&=P(\text{孩子患病})\cdot P(\text{母亲患病}|\text{孩子患病})\cdot P(\text{父亲患病}|\text{母亲和孩子均患病})\\&=0.6\cdot 0.5\cdot 0.4=0.12\end{aligned}$$

第 2 题，得分率 74.9%

设随机事件 A、B 满足 $P(B)=0.4, P(\bar{A}|B)=0.8, P(\bar{A}|\bar{B})=0.3$。
则 $P(B|A)=$(　　)

解：$P(\bar{A}|B)=0.8\Rightarrow P(A|B)=0.2$

$$P(AB)=P(B)\cdot P(A|B)=0.08$$

$$P(\bar{A})=P(B)P(\bar{A}|B)+P(\bar{B})P(\bar{A}|\bar{B})=0.4\cdot 0.8+0.6\cdot 0.3=0.5$$

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{0.08}{0.5}=0.16$$

第 3 题，得分率 71.2%

已知 $P(A)=P(B)=P(B|A)=\frac{1}{3}$，则 $P(A|A\cup B)=$(　　)

解：$P(AB)=P(A)P(B|A)=\frac{1}{9}$

$$P(A|A\cup B)=\frac{P(A\cap(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\frac{P(A)}{P(A\cup B)}=\frac{P(A)}{P(A)+P(B)-P(AB)}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}-\frac{1}{9}}=\frac{3}{5}。$$

第 4 题，得分率 86.8%

已知 $P(A)=0.5,P(B)=0.4$，且 $P(B|A)=P(B|\bar{A})$，则 $P(A-B)=(\quad)$

解：$P(B|A)=P(B|\bar{A})\Rightarrow\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}\Rightarrow\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$

$$\Rightarrow P(AB)=P(A)P(B),\quad A,B\text{ 独立},$$

$$P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.5-0.5\times0.4=0.3$$

第 5 题，得分率 97.6%

已知某一疾病男子的感染率为 0.4，女子的感染率为 0.2，

所考虑人群男、女人数相等。

则从该人群中随机挑选一人，恰好是疾病感染者的概率为（　　）

第 6 题，得分率 95.6%

已知某一疾病男子的感染率为 0.4，女子的感染率为 0.2，

所考虑人群男、女人数相等。

若随机挑选一人，恰好为疾病感染者，则这个人是男性的概率为（　　）

解：设挑选到男人为事件 A，感染为事件 B

第 5 题利用全概率公式

$$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})=0.5\cdot 0.4+0.5\cdot 0.2=0.3$$

第 6 题利用贝叶斯公式

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})}=\frac{0.5\cdot 0.4}{0.3}=\frac{2}{3}$$

第 7 题，得分率 83.1%

一地区某疾病的发病率是 0.001。现有一化验方法，对真正患病的人，其化验结果 99%呈阳性，对未患病者，化验结果 99.6%呈阴性。则检查结果呈阴性，但实际患病的概率大约为（ ）

（A） 万分之一 （B）万分之四 （C）十万分之一 （D）百万分之四

解：可以考虑简单分析。1000 人中有 1 人患病，结果阳性；999 未患病的人中有大约 0.4%，即 4 人阳性。5 个阳性中有 1 个患病，4 个未患病，检查结果呈阳性。则阴性结果一共大约 995 人，其中患病的人中为阴性为 0.01；

所以 0.01/995, 大约 10 万分之 1。

第 8 题，得分率 91.7%

一名学生接连参加同一课程的两次考试，第一次考试通过的概率是 0.6。若第一次通过，则第二次通过的概率仍为 0.6；若第一次考试没有通过，则第二次考试通过的概率为 0.3。

这名同学在两次考试中至少通过一次的概率为（ ）

第 9 题，得分率 92.4%

一名学生接连参加同一课程的两次考试，第一次考试通过的概率是 0.6。若第一次通过，则第二次通过的概率仍为 0.6；若第一次考试没有通过，则第二次考试通过的概率为 0.3。

已知这名同学第二次通过，此条件下他第一次也通过的概率为（ ）

解：设第一次考试通过为事件 A_1，第二次考试通过事件 A_2，

第 8 题 至少通过一次的事件为两次均为通过的补事件，所以

$$P(\text{两次考试至少有一次通过})=1-P(\bar{A}_1\bar{A}_2)=1-P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)$$

$$=1-P(\bar{A}_1\bar{A}_2)=1-(1-0.6)(1-0.3)=0.72$$

第 9 题 利用贝叶斯公式

$$P(A_1|A_2)=\frac{P(A_1)P(A_2|A_1)}{P(A_1)P(A_2|A_1)+P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1)}=\frac{0.6\cdot 0.6}{0.6\cdot 0.6+0.4\cdot 0.3}=\frac{3}{4}$$

第 10 题，得分率 45.5%

设随机事件 A、B、C 两两独立，$ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)$，

且已知 $P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}$，则 $P(A)=(\quad)$

解：$P(A\cup B\cup C)$

$$=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$$
$$=P(A)+P(B)+P(C)-P(A)P(B)-P(B)P(C)-P(A)P(C)+0$$
$$=3P(A)-3P(A)^2=\frac{9}{16}$$

解得 $P(A)=\frac{1}{4}$ 或 $\frac{3}{4}$，

因为 $P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}<\frac{3}{4}=P(A)$，所以 $P(A)=\frac{1}{4}$。

第 11 题，得分率 89.6%

设事件 A,B 独立，事件 C 为“事件中有且仅有一个发生”。

若满足 $P(A)=\frac{1}{3}$，$P(B)=\frac{1}{4}$，则 $P(C)=(\quad)$

解：$C=(A\cup B)-AB$,

$$P(C)=P(A\cup B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(AB)-P(AB)=\frac{5}{12}$$

第 12 题，得分率 90.2%

事件 A,B 独立，且 $P(\overline{A}\,\overline{B})=\frac{2}{9}$，$P(\overline{A\,B})=P(AB)$，$P(A)\le P(B)$，则 $P(A)=$（　　）

解：$P(\overline{A}\,\overline{B})=P(AB)\Rightarrow P(\overline{A})P(\overline{B})=P(A)P(B)$，

$$(1-P(A))(1-P(B))=P(A)P(B)\Rightarrow P(A)+P(B)=1$$

$P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})=\frac{2}{9}$，结合 $P(\overline{A})+P(\overline{B})=1$，利用 $P(\overline{B})=1-P(\overline{A})$，

$P(\overline{A})(1-P(\overline{A}))=\frac{2}{9}$，解出 $P(\overline{A})=\frac{1}{3}$或$\frac{2}{3}$，所以 $P(A)=\frac{1}{3}$或$\frac{2}{3}$，

又因为 $P(A)\le P(B)$，得到 $P(A)=\frac{1}{3}$。

第 13 题，得分率 67.5%

甲、乙两人投篮命中率分别为 0.8 和 0.5，每人投 2 次，投篮过程是相互独立的，则甲比乙进球多的概率为（　　）

解：甲投中 0,1,2 次的概率分别为 0.04, 0.32, 0.64

乙投中 0,1,2 次的概率分别为 0.25, 0.50, 0.25

$$P(\text{甲得分多于乙})=P(\text{甲2分，乙0分或1分})+P(\text{甲1分，乙0分})$$

$$=P(\text{甲2分})P(\text{乙0分或1分})+P(\text{甲1分})P(\text{乙0分})$$

$$=0.64\cdot(0.25+0.5)+0.32\cdot 0.25=0.56.$$

第 14 题，得分率 89.1%

设三枚导弹命中目标的概率分别为 1/5，1/4，1/3，问三枚导弹相互独立地同时发射，至少有一枚命中目标的概率为（　　）

解：设 3 枚导弹命中分别为事件 A,B,C，则至少一枚命中为事件 $A\cup B\cup C$，等

同于 3 枚都没有命中的补事件，

$$P\left(A\cup B\cup C\right)=1-P\left(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\right)=1-\left(1-\frac{1}{5}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}。$$

第 15 题，得分率 50.4%

一局乒乓球比赛进行到了 10:10 平的时候，当一方领先 2 分时比赛结束，领先 2 分者获胜。

假设甲、乙两名运动员当前的比分是 10:10，每个球都是相互独立的，甲得 1 分的概率是 0.6,乙得 1 分的概率是 0.4。则甲赢得这一局比赛胜利的概率为（　　）

解：　设 10:10 平后面 2 分可能的情况为：甲连得 2 分，甲乙各得 1 分，乙连得 2 分，分别记为事件 A_{11}，A_{12} 和 A_{22}；甲获胜为事件 B；则

$$P\left(B\right)=P\left(A_{11}\right)P\left(B\middle|A_{11}\right)+P\left(A_{12}\right)P\left(B\middle|A_{12}\right)+P\left(A_{22}\right)P\left(B\middle|A_{22}\right)$$

$$=0.6^2\cdot 1+\left(1-0.6^2-0.4^2\right)P\left(B\right)+0.4^2\cdot 0$$

其中 $P\left(B\middle|A_{12}\right)=P\left(B\right)$；

解方程 $P\left(B\right)=0.6^2\cdot 1+\left(1-0.6^2-0.4^2\right)P\left(B\right)+0.4^2\cdot 0$，得到 $P\left(B\right)=\frac{9}{13}$。